

Notas de Aula

Mecânica Clássica III

Teoria das transformações

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

11 Teoria das transformações

11.1 Transformações passivas

11.1.1 Transformações em $\mathbb{R}^3$

No espaço euclidiano tridimensional, palco de fundo da mecânica vetorial newtoniana, as transformações de coordenadas consistem em um tema central, ainda que a segunda lei de Newton não seja covariante por essas transformações. No formalismo newtoniano, escolher um sistema de coordenadas apropriado é chave para a integrabilidade analítica dos sistemas que estudamos. Em cada exemplo estudado, o sistema de coordenadas é escolhido para coincidir com as simetrias do sistema, assim, provendo àquele que o estuda o máximo de constantes de movimento possível. Esta ideia é tão poderosa que, assim mostraremos, está essencialmente ligada o conceito de integrabilidade de qualquer sistema físico.

Ainda no formalismo newtoniano, vamos supor que $x^i \equiv (x^1, x^2, x^3)$ são as coordenadas retangulares de um ponto $x \in \mathbb{R}^3$. Uma transformação de coordenadas é definida por

$$x^i \longrightarrow y^i = y^i(x^j),$$

com $y^i = (y^1, y^2, y^3)$ o novo sistema de coordenadas. Cada y^i é analítico em x^i , ou seja, todas as derivadas do novo sistema de coordenadas com relação ao antigo existem. Ademais,

vamos supor que a transformação é inversível, ou seja,

$$\det \left(\frac{\partial y^i}{\partial x^j} \right) \neq 0 \quad \forall i, j,$$

portanto, garantindo a existência de um único conjunto de transformações analíticas $y^i \rightarrow x^i(y^j)$, ao menos em uma vizinhança de $\mathbb{R}^3$. Com estas condições, esta transformação se caracteriza como um difeomorfismo.

Um difeomorfismo, na forma [eq:13a.13], é uma mera transformação de coordenadas. Uma transformação de características completamente distintas consiste, por exemplo, em transformações entre referenciais. As transformações entre referenciais são, no geral, dependentes do tempo e, embora possuam algumas características em comum com os difeomorfismos, são de caráter mais complexo.

O que ocorre com as variáveis dinâmicas? O vetor posição se transforma da mesma forma que [eq:13a.13], uma vez que as componentes do sistema de coordenadas coincidem com as componentes da posição. A velocidade, por exemplo, é um vetor cujas componentes se transformam por

$$\dot{x}^i \longrightarrow \dot{y}^i = \frac{\partial y^i}{\partial x^j} \dot{x}^j = T^i_j \dot{x}^j,$$

em que $T^i_j \equiv \partial y^i / \partial x^j$ é a matriz jacobiana da transformação. De fato, todos os vetores cujas componentes se transformam com a forma matricial

$$\mathbf{u} \longrightarrow \bar{\mathbf{u}} = \mathbf{T} \mathbf{u}$$

são denominados vetores contra-variantes. Neste capítulo, usaremos o negrito $\mathbf{u}$ para denotar a matriz correspondente às componentes u^i , ou no caso de matrizes quadradas, $\mathbf{T}$ significa a matriz de componentes T^i_j .

Por outro lado, derivadas direcionais se transformam por

$$\frac{\partial}{\partial x^i} \longrightarrow \frac{\partial}{\partial y^i} = \frac{\partial x^j}{\partial y^i} \frac{\partial}{\partial x^j},$$

em que $\partial x^i / \partial y^j = (T^{-1})^i_j$ são as componentes da matriz jacobiana inversa $\mathbf{T}^{-1}$. Dizemos que esses objetos se transformam covariantemente.

A importância física dos difeomorfismos é justamente o fato de que as características físicas de um sistema não deveriam ser afetadas por essas transformações. Afinal, uma transformação de coordenadas é meramente uma mudança de descrição realizada pelo observador, em nada alterando a realidade do sistema físico. Qualquer teoria cuja descrição independe

do sistema de coordenadas é uma teoria invariante por difeomorfismos. Contudo, como já vimos, a mecânica vetorial newtoniana não é invariante. Vamos analisar o que ocorre com a segunda lei de Newton, uma vez que a força que atua sobre uma partícula é igual à derivada temporal de seu momento linear:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

O momento linear de uma partícula é definido pela relação $\vec{p} = m\dot{\vec{x}}$ que, por ser um vetor, se transforma contra-variantemente, obedecendo à mesma regra de transformação [eq:13a.16]. Portanto,

$$\begin{aligned} x^i \rightarrow y^i(x^j) &\implies \frac{d\vec{p}}{dt} \longrightarrow \frac{d\vec{p}'}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{T}\vec{p}) \\ &= \frac{d\mathbf{T}}{dt}\vec{p} + \mathbf{T}\frac{d\vec{p}}{dt}. \end{aligned}$$

Por hora, utilizaremos a linha ' para denotar observáveis no sistema de coordenadas y . Temos:

$$\left(\frac{d\mathbf{T}}{dt}\right)^i_j = \frac{d}{dt}T^i_j = \frac{d}{dt}\frac{\partial y^i}{\partial x^j} = \frac{\partial^2 y^i}{\partial t \partial x^j} + \dot{x}^k \frac{\partial^2 y^i}{\partial x^k \partial x^j}.$$

Em uma transformação de coordenadas, y^i não dependem do tempo (uma possível dependência temporal indicaria uma mudança de referencial). Neste caso,

$$\frac{dp'^i}{dt} = \frac{1}{m} \frac{\partial^2 y^i}{\partial x^k \partial x^j} p^k p^j + \frac{\partial y^i}{\partial x^j} F^j.$$

Qualquer observador que aplique a segunda lei de Newton [eq:13a.18] no sistema de coordenadas y , assumindo que $\mathbf{F}' = \dot{\mathbf{p}}'$, mediria uma força $\mathbf{F}'$ dada pelas componentes

$$F'^i = \frac{1}{m} \frac{\partial^2 y^i}{\partial x^k \partial x^j} p^k p^j + \frac{\partial y^i}{\partial x^j} F^j.$$

Assim, a força não seria um vetor contra-variante, em função do termo quadrático nos momentos. Este termo, dado pelo vetor de componentes

$$\Gamma^i \equiv \frac{1}{m} \frac{\partial^2 y^i}{\partial x^k \partial x^j} p^k p^j = m \frac{\partial^2 y^i}{\partial x^k \partial x^j} \dot{x}^k \dot{x}^j,$$

é o que usualmente denominamos força inercial, ou fictícia.

Assim, a segunda lei de Newton não é invariante por transformações de coordenadas, uma vez que a força assim definida não é um vetor contra-variante por difeomorfismos. Se os observáveis vetoriais não são, no geral, contra-variantes, o que ocorre com os escalares por

rotações, como a energia e os módulos dos vetores correspondentes? Lembremos que todo escalar por rotações é definido pelo produto escalar entre dois vetores:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = g_{ij} u^i v^j,$$

em que g_{ij} são as componentes da métrica euclidiana. No sistema de coordenadas y , temos

$$\vec{u}' \cdot \vec{v}' = g'_{ij} u'^i v'^j,$$

em que g'_{ij} são as componentes da métrica no sistema y . Então,

$$\vec{u}' \cdot \vec{v}' = g'_{ij} u'^i v'^j = g'_{ij} T^i_k T^j_m u^k v^m.$$

Note que

$$\begin{aligned} g'_{ij} T^i_k T^j_m &= (T^\dagger)_k^i g'_{ij} T^j_m \\ &= (T^\dagger \mathbf{g}' \mathbf{T})_{km} \end{aligned}$$

em que $\dagger$ denota transposição matricial.

O produto escalar é invariante pelo difeomorfismo [eq:13a.13] se, e apenas se, $\vec{u}' \cdot \vec{v}' = \vec{u} \cdot \vec{v}$, portanto, para que haja invariância,

$$\mathbf{T}^\dagger \mathbf{g}' \mathbf{T} = \mathbf{g} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{g}' = (\mathbf{T}^\dagger)^{-1} \mathbf{g} \mathbf{T}^{-1}.$$

Esta é a regra de transformação para a matriz métrica. Em componentes, temos

$$(T^\dagger)_k^i g'_{ij} T^j_m = g_{km},$$

que resulta na expressão

$$(T^\dagger)_j^k T^j_m = \delta_m^k,$$

ou em forma matricial,

$$\mathbf{T}^\dagger \mathbf{T} = \mathbf{1},$$

em que $\mathbf{1}$ é a matriz identidade 3×3 .

Assim, apenas transformações ortogonais preservam o produto escalar. Uma transformação geral de coordenadas não preserva as equações de movimento ou quantidades escalares como a energia mecânica, o trabalho ou a energia potencial de um sistema. Dizemos, então, que a mecânica vetorial Newtoniana não é covariante com relação a difeomorfismos: dois

sistemas de coordenadas, sendo um deles não ortogonal, não concordarão com os resultados de suas medidas. Por esta razão, precisamos sempre traduzir os resultados de um sistema de coordenadas para outro, usando as regras de transformação acima discutidas.